

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Estadística 2026-II — Prof. Jaime Polanco Jiménez

Problem Set 4

Intervalos de Confianza

Asignado: Septiembre 11 (Sesión 4) | Entrega: Septiembre 18 (Sesión 5)

Instrucciones. Este Problem Set es individual y se resuelve en R sobre microdatos ICFES. La entrega es digital al inicio de la clase indicada. El código R debe incluirse.

Enunciado

Utilizando la variable `MOD_INGLES_PUNT` (puntaje de inglés en Saber Pro) para estudiantes de Negocios Internacionales (NI), construya intervalos de confianza y analice la precisión de la estimación.

- a) **IC para la media global:** calcule un intervalo de confianza al 95% para la media poblacional de `MOD_INGLES_PUNT` usando la distribución t de Student. Use `t.test()`.
 - Reporte el intervalo $[\underline{x}, \bar{x}]$.
 - Interprete el resultado en contexto.
 - ¿Cuál es el margen de error?
- b) **IC por departamento:** calcule intervalos de confianza al 95% para la media de `MOD_INGLES_PUNT` en cada uno de los 33 departamentos de Colombia (variable `ESTU_DEPTO_RESIDE`).
 - Presente una tabla con: departamento, media, límite inferior, límite superior y tamaño de muestra n .
 - ¿Qué departamento tiene el IC más amplio? ¿Por qué?
 - ¿Qué departamento tiene el IC más estrecho? ¿Por qué?
- c) **Forest plot:** grafique un *forest plot* con los 33 intervalos de confianza departamentales. El gráfico debe incluir:
 - Puntos para las medias de cada departamento.
 - Barras horizontales para los intervalos de confianza.
 - Una línea vertical de referencia en la media nacional.
 - Etiquetas de departamento en el eje y .

¿Qué departamentos se distinguen significativamente de la media nacional?
- d) **IC para una proporción:** calcule un intervalo de confianza al 95% para la proporción de estudiantes de NI que superan el nivel B1 en inglés (es decir, `MOD_INGLES_DESEM` $\in \{B1, B+\}$). Use `prop.test()`.
 - Reporte el intervalo $[p, \bar{p}]$.

- Interprete el resultado. ¿Qué porcentaje de estudiantes NI alcanza B1 o superior?
- e) **Tamaño de muestra óptimo:** calcule el tamaño de muestra n necesario para estimar la media de MOD_INGLES_PUNT con un margen de error de ± 2 puntos al 95% de confianza. Use la fórmula:

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E} \right)^2$$

donde $z_{0.025} = 1.96$ y σ es la desviación estándar muestral. ¿Cuántos estudiantes se necesitarían?

- f) **Conclusiones:** resuma en un párrafo los principales hallazgos sobre la precisión de las estimaciones y las diferencias departamentales.

Cada entrega completa suma +0.0625 a la nota final.